YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap :Ahmad Dzaki Ubaidillah
Stambuk : 13020220092
Peminatan : Digital Forensik
No. Handphone : 0821-5915-8875

Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Penerapan Forensik Digital untuk Mitigasi Risiko Keamanan Komputer di Lingkungan Dinas Kesehatan Pangkep Menggunakan Kerangka DFRW
2. Penerapan Metode Digital Forensic Research Workshop untuk Analisis Penggunaan Aplikasi Instagram Messenger dalam Konteks Keamanan Informasi Instansi Dinas Kesehatan
3. Penerapan Forensik Digital untuk Mengidentifikasi Risiko Kebocoran Data pada Sistem Komputer Dinas Kesehatan Pangkep

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Framework Integrasi Digital Forensic Readiness dan Information Security Management System di lingkungan Pemerintahan	Analisis Forensik Digital Pada Bukti Digital Kejahatan Siber Menggunakan Digital Forensic Research Workshop Model	Digital Forensic Readines Index (Difri)Untuk Mengukur Kesiapan Penanggulangancybercrime Padakantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Diy)
Nama Penulis, Tahun Terbit	Rico Agung Firmansyah Tahun 2024	Azmi Nawwar Tahun 2024	Taufiq Effendy Wijatmoko 2021
Tujuan	Menyelidiki aktivitas digital pada aplikasi Instagram yang berjalan di perangkat Android menggunakan kerangka kerja Digital Forensic Research Workshop (DFRW)	Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas alat forensik dalam mengidentifikasi dan memperoleh data penting dari aplikasi Instagram, seperti pesan, gambar, dan metadata, serta menilai kemampuan masing-masing tool dalam proses ekstraksi bukti digital..	Mengukur kesiapan instansi pemerintah, termasuk aspek digital forensic readiness, dalam menghadapi kejahatan siber.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode DFRW mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan artefak digital yang berkaitan dengan aktivitas pengguna Instagram di perangkat Android	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat forensik Mobiledit Forensic Express mampu mengidentifikasi 7 dari 8 artefak digital (87,5%) yang dihasilkan dari aktivitas Instagram Messenger pada perangkat Android	Instansi pemerintah dianalisis cukup siap menghadapi cybercrime tetapi perlu perbaikan struktur dan kebijakan keamanan

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Perbedaan utama antara penelitian saya dan penelitian di atas yaitu Penelitian saya menggunakan pendekatan praktis dengan menerapkan metode DFRW untuk mitigasi risiko keamanan komputer di Dinas Kesehatan Pangkep, sedangkan penelitian pembanding lebih fokus pada pengembangan framework kebijakan melalui integrasi Digital Forensic Readiness dan Information Security Management System	Penelitian saya fokus pada penerapan DFRW untuk mitigasi risiko keamanan komputer di instansi pemerintah (Dinas Kesehatan Pangkep), sedangkan penelitian pembanding menggunakan DFRW untuk analisis bukti kejahatan siber secara umum. Penelitian saya lebih terapan dan kontekstual pada sektor pemerintahan daerah.	Penelitian saya bersifat praktis dan teknis, menerapkan DFRW untuk mitigasi risiko keamanan komputer di Dinas Kesehatan Pangkep. Sementara itu, penelitian DiFRI lebih konseptual, fokus pada pengukuran kesiapan instansi dalam menghadapi cybercrime.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Forensik Digital untuk Mitigasi Risiko Keamanan Komputer di Lingkungan Dinas Kesehatan Pangkep Menggunakan Kerangka DFRW

Masalah Utama

Belum optimalnya penerapan forensik digital dalam mendeteksi dan menangani potensi ancaman keamanan komputer di lingkungan Dinas Kesehatan Pangkep.

Masalah ini mencakup kurangnya sistem investigasi forensik yang sistematis, belum adanya pemantauan terhadap aktivitas perangkat kerja, serta potensi ancaman seperti penyalahgunaan data, penggunaan aplikasi tidak resmi, dan kebocoran informasi yang belum terdeteksi secara digital forensik.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan teori DFRW (Digital Forensic Research Workshop) sebagai dasar penyelesaian masalah, dengan tahapan sistematis investigasi forensik digital. Teori pendukung lainnya adalah CIA Triad untuk menilai dampak terhadap keamanan informasi.

Variabel independen adalah penerapan forensik digital berbasis DFRW, sedangkan variabel dependen adalah tingkat risiko keamanan komputer di lingkungan Dinas Kesehatan. Variabel tambahan yang diamati mencakup aktivitas penggunaan komputer pegawai dan kebijakan keamanan internal instansi.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Masalah mitigasi risiko keamanan komputer dapat diselesaikan dengan menerapkan kerangka DFRW, yang memungkinkan investigasi bukti digital secara sistematis. Teori CIA Triad mendukung penilaian dampak terhadap keamanan informasi, sehingga solusi yang diambil lebih tepat, berbasis bukti, dan sesuai kebutuhan instansi.

Hasil Penelitian

Penerapan forensik digital berbasis kerangka DFRW di lingkungan Dinas Kesehatan Pangkep menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, menelusuri jejak digital, dan mengurangi potensi risiko keamanan komputer. Melalui tahapan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital, instansi dapat lebih siap dalam menangani insiden keamanan informasi serta meningkatkan kesadaran dan kontrol terhadap penggunaan perangkat kerja oleh pegawai.